HOJA RÁPIDA

Resumen de movimientos HSI

Las secuencias de botones y virajes que se practican en cabina. Preparado por Álvaro, aeromédico y futuro piloto de helicóptero, con la nomenclatura que se usa en España.

Mariposa o mosca
Selector de rumbo (HDG).

CRS
Perilla que coloca el curso en la flecha del HSI.

CDI vivo
La barra del CDI empieza a moverse hacia el centro.

Flecha VOR
Su cabeza apunta a la estación; su cola, al lado opuesto.

Las dos reglas para interceptar

DC30 · hacia la estación

"Deseada, Cabeza, me paso 30°"

Desde el rumbo deseado, ve hacia la cabeza de la flecha VOR y pásala 30°. Ese es tu rumbo de interceptación.

Ejemplo: deseada 090°, cabeza en 060°. De 090° voy a 060° y me paso 30°: **rumbo 030°**.

CD45 · alejándote

"Cola, Deseada, me paso 45°"

Desde la cola de la flecha VOR, ve hacia el rumbo deseado y pásalo 45°. Ese es tu rumbo de interceptación.

Ejemplo: deseada 090°, cola en 060°. De 060° voy a 090° y me paso 45°: **rumbo 135°**.

Interceptaciones

Acercamiento

1. Mariposa al rumbo solicitado.
2. Aplica **DC30** y vira.
3. CRS al rumbo solicitado.
4. CDI vivo: vira hacia la estación, hasta el rumbo solicitado.

Alejamiento

1. Mariposa al rumbo/radial solicitado (coinciden).
2. Aplica **CD45** y vira.
3. CRS al rumbo solicitado.
4. CDI vivo: vira al lado contrario de la estación.

Rutas pasadas (más de 90°)

Acercamiento · regla de 1 minuto

1. Mariposa al radial solicitado.
2. CRS al rumbo contrario.
3. Vira al radial solicitado.
4. Al través de la estación (cambia la flechita), cronómetro 1 min.
5. Pasado el minuto, vira 90° hacia el lado del CDI.
6. CDI vivo: vira hacia la estación.

Alejamiento · regla de 45°

1. Mariposa y CRS al radial/rumbo solicitado (coinciden).
2. Vira a ese radial/rumbo.
3. Al través de la estación (cambia la flechita), mariposa en la marca de 45° de la rosa (pínula), del lado de la estación, donde está el CDI.
4. Vira esos 45°.
5. CDI vivo: vira al lado contrario de la estación.

Arcos DME

Salida · terminas alejándote por un radial

1. CRS al radial de salida indicado.
2. 0.5 NM antes de llegar, vira 90° a la derecha o a la izquierda.
3. Donde apunta la cabeza de la flecha VOR es la dirección de viraje (derecha-derecha o izquierda-izquierda).
4. CDI vivo: vira al lado contrario de la estación.

Entrada · terminas acercándote a la estación

1. CRS al curso de acercamiento (radial de entrada ± 180°).
2. 0.5 NM antes de llegar, vira 90° a la derecha o a la izquierda.
3. Donde apunta la cabeza de la flecha VOR es la dirección de viraje (derecha-derecha o izquierda-izquierda).
4. CDI vivo: vira hacia la estación.

Los 0.5 NM funcionan a unos 100–120 kt. A mayor velocidad respecto al suelo, anticipa más.

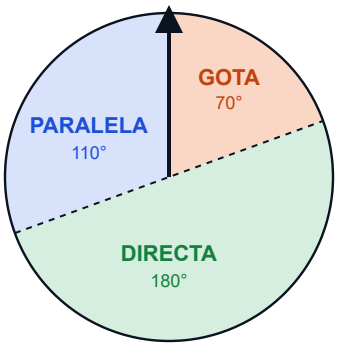
Material educativo. No sustituye instrucción oficial, cartas vigentes ni el manual de tu aeronave.

PATRONES DE ESPERA

Elegir y volar la entrada

Espera estándar: virajes a la derecha. No estándar: virajes a la izquierda.

Regla de los dedos: qué entrada me toca



1. Vuela directo al fijo y pon el **dedo índice en la cabeza** de la flecha VOR.
2. Pon la **mariposa en el outbound**.
3. Mira de qué lado del dedo queda la mariposa:

La mariposa queda…	Entrada
A la derecha, hasta 70°	**Gota**
A la izquierda, hasta 110°	**Paralela**
En cualquier otro lugar (hacia la cola)	**Directa**

Dibujo y tabla para espera estándar. En una no estándar, intercambia derecha e izquierda.

Cómo se vuela cada entrada

DIRECTA

1. CRS en el inbound y mariposa en el outbound.
2. Sobre la estación, vira al outbound: derecha si es estándar, izquierda si no.
3. Al través (cambia la flechita), cronómetro 1 min. Si no se distingue, al terminar el viraje.
4. Pasado el minuto, vira hacia el lado del CDI hasta el inbound.
5. Sobre la estación, vira de nuevo al outbound.

GOTA (DESPLAZADA)

1. CRS en el inbound.
2. Mariposa en el outbound **−30°** si es estándar, **+30°** si no.
3. Sobre la estación, vira a ese rumbo.
4. Ya estabilizado, cronómetro 1 min.
5. Mariposa en el outbound; el CRS sigue en el inbound.
6. Pasado el minuto, vira hacia el lado del CDI hasta el inbound.
7. Sobre la estación, vira de nuevo al outbound.

PARALELA

1. CRS en el inbound y mariposa en el outbound.
2. Sobre la estación, vira al outbound: izquierda si es estándar, derecha si no.
3. Ya estabilizado, cronómetro 1 min.
4. Pasado el minuto, vira **unos 210°** por el mismo lado, hasta el inbound **−30°** si es estándar o **+30°** si no. Mariposa en ese rumbo.
5. CDI vivo: vira hacia el lado de la estación, hasta el inbound.
6. Mariposa en el outbound.
7. Sobre la estación, vira de nuevo al outbound.

Ya dentro del circuito, cuenta el minuto de alejamiento desde el través. El tiempo habitual es 1 min hasta 14,000 ft y 1½ min por encima, salvo que la carta indique otro.

Ejemplo: espera del ILS RWY 23 de Valladolid/Villanubla (inbound 226°, outbound 046°, estándar)
Rumbo al llegar 156° a 336°: **directa** · 336° a 046° (por 360°): **gota**, volando 016° · 046° a 156°: **paralela**.
Al volver de la frustrada llegas con unos 046°, justo en el límite entre gota y paralela. Ejemplo de estudio con AD 2-LEVD IAC 2.1, AMDT 06/24; comprueba siempre la carta vigente.